

Union Find (Disjoint Set Union)

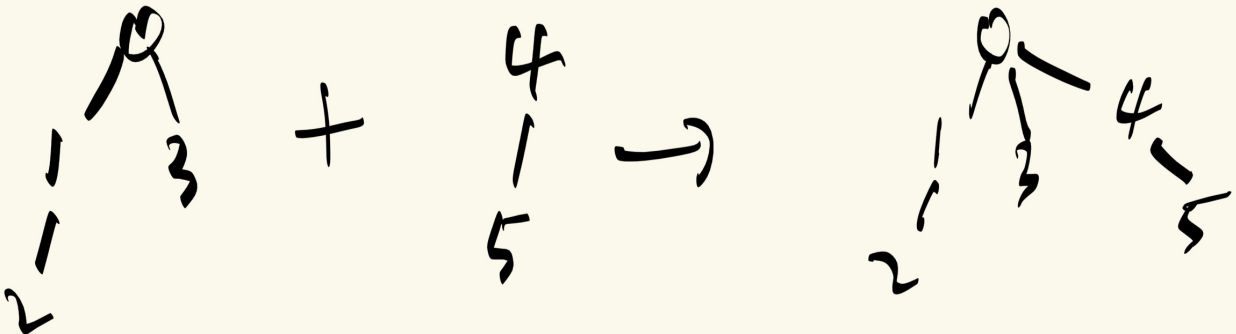
: 여러개의 서로 독립적인 집합을 관리하는 자료구조.

=> 두 노드가 같은 그룹인가? 아니면 합칠까?

주요 특징

① parent 배열로 해당 노드의 Root를 저장
→ path compression 적용

② Rank를 통해 무지하게 작은 Rank를
큰 Rank에 붙이던 값이 줄어들게 됨
있음.



class UnionFind:

```
def __init__(self, size):
```

```
    self.parent = list(range(size))
```

```
    self.rank = [0] * size
```

```
def find(self, x):
```

```
    if self.parent[x] != x:
```

```
        self.parent[x] = self.find(self.parent[x])
```

```
    return self.parent[x]
```

Path
Compression

```
def union(self, x, y):
```

```
    xset, yset = self.find(x), self.find(y)
```

```
    if xset == yset:
```

```
        return False
```

같은 Rank → 22472

```
    if self.rank[xset] < self.rank[yset]:
```

```
        self.parent[xset] = yset
```

```
    elif self.rank[xset] > self.rank[yset]:
```

```
        self.parent[yset] = xset
```

```
    else:
```

```
        self.parent[yset] = xset
```

```
        self.rank[xset] += 1
```

```
    return True
```